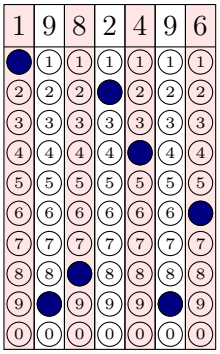
НОМЕР ВАРИАНТА: **1982496**

МАТЕМАТИКА

Данный вариант содержит 30 тестовых заданий. На их решение рекомендуется выделить 1 час. Чтобы узнать результат, отметьте ответы в лист ответов и отправьте фотографию через **@dtmxizmatbot**. Желаем Вам удачи!

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСИТЕ НОМЕР ВАРИАНТА НА ЛИСТ ОТВЕТОВ!



1. Среднее арифметическое значение пяти чисел равно 13. Какое число нужно прибавить к этим числам, чтобы среднее арифметическое значение этих шести чисел было равно 14?

A) *18* B) *17* C) *21* D) *19*

2. На сколько градусов повернется минутная стрелка часов за 15 минут?

A) *60°* B) *75°* C) *90°* D) *105°*

3. Пусть a – наименьшее значение функции $f(x) = x^2 - 2$. Найдите значение $f(a)$.

A) *0* B) -2 C) *1* D) *2*

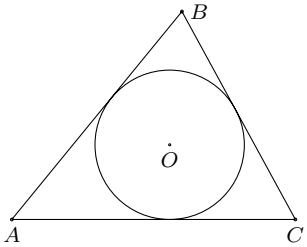
4. Фарход, Анвар и Жахонгир вместе собрали 57,8 kg винограда. Анвар собрал на 2,4 kg винограда больше, чем Фарход, а Жахонгир – на 20,6 kg меньше, чем Фарход и Анвар собрали вместе. Сколько килограмм винограда собрал Анвар?

A) *20,2* B) *18,6* C) *20,8* D) *21,4*

5. Найдите область значений функции $y = 3x^2 - 12x + 15$.

A) $[3; +\infty)$ B) $[2; +\infty)$ C) $[-1; +\infty)$ D) $[7; +\infty)$

6. В треугольник ABC вписана окружность с центром в точке O (см. рисунок). Найдите расстояние от точки O до точка A, если AB=14, BC=13 и AC=15.



A) $\sqrt{65}$ B) $\sqrt{80}$ C) $\sqrt{84}$ D) $\sqrt{52}$

7. Найдите значение выражения $\sin\alpha \cdot \cos^3\alpha - \cos\alpha \cdot \sin^3\alpha$ при $\alpha = \dfrac{3\pi}{16}$

A) $\dfrac{1}{4}$ B) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ C) $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$ D) $-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

8. Даны числа $a = 0,6^{\frac{1}{3}} \cdot 1,3^{-\frac{2}{5}}$, $b = 0,7^{-\frac{2}{3}} \cdot 0,3^{-\frac{1}{5}}$ и $c = 1,8^{\frac{1}{3}} \cdot 0,3^{-\frac{2}{5}}$. Какие из них больше 1?

A) *a и b* B) *только b* C) *b и c* D) *a и c*

9. Найдите наибольшее значение функции $f(x) = 24tgx - 24x + 6\pi + 11$ на отрезке $\left[-\dfrac{\pi}{4}; \dfrac{\pi}{4}\right]$.

A) *24* B) $14\sqrt{3} + 11$ C) $12\sqrt{3} + 13$ D) *35*

10. Как изменится площадь ромба, если меньшую диагональ увеличить в 2 раза, а большую уменьшить на 50%?

A) *уменьшится на 50%*
B) *невозможно определить*
C) *увеличится на 50%* D) *не изменится*

11. Высота и радиус основания цилиндра соответственно равны 8 и 5. Концы отрезка AB с длиной $\sqrt{128}$ лежат на окружностях верхнего и нижнего оснований. Найдите наименьшее расстояние от оси цилиндра до отрезка AB.

A) *4* B) $\sqrt{17}$ C) $\sqrt{19}$ D) *3*

12. Найдите сумму корней уравнения:

$$\frac{\sqrt[3]{x^4} - 9}{\sqrt[3]{x^2} - 3} - \frac{\sqrt[3]{x^2} - 4}{\sqrt[3]{x} + 2} = 7$$

A) *19* B) -1 C) *7* D) *8*

© Davlat test markazi, 2019

13. Найдите производную функции $f(x) = x \cdot 5^x$

A) $f'(x) = 5^x \ln 5^x + 5^x$ B) $f'(x) = 5^x \ln 5^{x+1}$
C) $f'(x) = 5^x \ln 5^x - 5^x$
D) $f'(x) = 2 \cdot 5^x \ln 5^x$

14. Длина бокового ребра правильного тетраэдра равна 9. Найдите наименьшее расстояние от центра окружности, описанной около основания тетраэдра, до его боковой грани.

A) $2\sqrt{6}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $\sqrt{6}$ D) $2\sqrt{3}$

15. Представьте квадрат двучлена в виде многочлена: $(-2a + 3b)^2$

A) $4a^2 - 12ab + 9b^2$ B) $4a^2 + 12ab + 9b^2$
C) $4a^2 + 6ab + 9b^2$ D) $4a^2 - 6ab + 9b^2$

16. Вычислить определенный интеграл:
$\int\limits_{-3}^{3} |x - 2| dx$

A) *16,5* B) *13* C) *6* D) *9,5*

17. Числовые множества A, B, C содержат 10, 12 и 15 элементов соответственно. Какое наименьшее количество элементов содержатся во множестве $A \cup B \cup C$?

A) *12* B) *27* C) *15* D) *22*

18. На плоскости взяты точки A, B, C и D так, что никакая из трех этих точек не лежат на одной прямой. Определите вид четырехугольника $ABCD$, если $\overrightarrow{AB} = 0,8\overrightarrow{DC}$.

A) *квадрат* B) *трапеция*
C) *прямоугольник* D) *параллелограмм*

19. Найдите значение выражения $tg\,(\alpha + 2\beta)$, если $0 < \alpha,\ \beta < \dfrac{\pi}{2}$, $tg\alpha = \dfrac{1}{7}$ и $sin\beta = \dfrac{1}{\sqrt{10}}$.

A) $\sqrt{3}$ B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ C) 1 D) 0

20. Вычислите: $\left(\sqrt{11 - 6\sqrt{2}} - 2\right)^2 + 2\sqrt{2}$

A) 4 B) 1 C) 3 D) $-2\sqrt{2}$

21. Найти значение выражения $(3 + 2x)^2 \cdot y + (3 + 2y)^2 \cdot x$, если $xy = 5$ и $x + y = -5$.

A) -5 B) -25 C) *5* D) *0*

22. Какое из нижеприведенных чисел нужно подставить вместо a, чтобы дробь $\dfrac{\sqrt{10} \cdot \sqrt{12} \cdot \sqrt{18} \cdot \sqrt{20}}{a}$ была натуральным числом?

A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{6}$

23. Найдите область значения функции $y = \log_3^3 x - 12$.

A) $(-\infty; \infty)$ B) $(12; \infty)$ C) $(-\infty; 12)$
D) $(0; \infty)$

24. Решите неравенство: $3 \cdot 9^{2x} + 2 \cdot 9^x - 1 \leq 0$

A) $(-\infty; 2) \cup [3; +\infty)$ B) $(-\infty; 2)$
C) $(-\infty; -0,5]$ D) $[0,5; +\infty)$

25. Какой цифрой оканчивается разность $2 \cdot 11^6 - 5$?

A) *7* B) *6* C) *5* D) *2*

26. Найдите сумму всех действительных корней уравнения (или корень, если он единственный): $\left(x^2 + 8x + 15\right)\sqrt{4x - 9} = 0$.

A) *2,25* B) *−5,75* C) *−0,75* D) *−2,75*

27. Вычислить: $\dfrac{111}{333} + \dfrac{222}{666} + \dfrac{333}{999}$

A) *1,5* B) *1,6* C) *2* D) *1*

28. У Али есть 3 книги по физике и 2 книги по математике. Али хочет поставить эти 5 книг на полку так, чтобы между книгами по математике не было других книг. Сколькими способами можно это сделать?

A) *60* B) *48* C) *120* D) *24*

29. Найдите сумму всех целых решений неравенства $x \cdot (x + 7)^2 \geq 5x^2$, принадлежащих промежутку $(1; 7)$

A) *14* B) *28* C) *20* D) *21*

30. В геометрической прогрессии (b_n) $b_6 - b_3 = 84$ и $b_5 - b_2 = 42$. Найдите $b_2 + b_4$.

A) *30* B) *27* C) *51* D) *36*

© Davlat test markazi, 2019

Тест сформирован на основании "Сборник тестовых заданий 2019":

1 – 18-стр 23	7 – 34-стр 11	13 – 77-стр 29	19 – 43-стр 94	25 – 8-стр 20
2 – 91-стр 25	8 – 14-стр 44	14 – 105-стр 14	20 – 28-стр 67	26 – 59-стр 24
3 – 69-стр 22	9 – 82-стр 65	15 – 45-стр 19	21 – 48-стр 47	27 – 11-стр 19
4 – 22-стр 56	10 – 94-стр 48	16 – 82-стр 2	22 – 22-стр 5	28 – 123-стр 20
5 – 73-стр 57	11 – 112-стр 62	17 – 119-стр 15	23 – 54-стр 9	29 – 65-стр 19
6 – 103-стр 111	12 – 61-стр 49	18 – 115-стр 29	24 – 50-стр 7	30 – 31-стр 20

© Davlat test markazi, 2019